Букви, думи, езици

"Буквално"

Йоан Василев

8 ноември 2026 г.

In the beginning was the Word

John 1:1

1 Основни понятия

Дефиниция (**азбука, буква**)**. Азбука** наричаме всяко *непразно крайно множество* (не мултимножество). Бележим с гръцките букви Σ, Γ.
Елементите на азбуката наричаме **букви**, считаме ги за уникални и атомарни (неделими). Буквите означаваме с латинските a, b, c и т.н.

Дефиниция (**дума**)**. Дума** над дадена азбука наричаме всяка *крайна* последователност от букви от азбуката. Бележим думите с малки латински букви като $\alpha, \beta, \gamma, \omega$ и др.
Множеството от *всички* думи над азбука Σ означаваме със $\mathbf{\Sigma^*}$.

Дефиниция (**език**)**. Език** над азбука Σ наричаме всяко множество от думи в езика, т.е. всяко подмножество $L \subseteq \Sigma^*$. Означаваме езиците с главни латински букви L, M и др.

Операции над езици

- **множествени операции**: $\cup, \cap, \setminus, \overline{L}$
- **конкатенация**: $L_1.L_2 := \{\alpha.\beta \mid \alpha \in L_1, \beta \in L_2\}$
  означение: $L^n := \underbrace{L.L\ldots L}_{n}$, или по-формално: $\left| \begin{array}{l} L^0 := \{\varepsilon\} \\ L^{n+1} := L.L^n \end{array} \right.$
- **звезда (на Клини)**: $L^* := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} L^n$

Лема на Ардън

2 Задачи

Задача 1. Да се докажат следните:

а) $\alpha^n.\alpha^m = \alpha^{n+m}$ б) $\alpha.(\beta.\gamma) = (\alpha.\beta).\gamma$ в) $\alpha.\varepsilon = \alpha = \varepsilon.\alpha$

г) $(\alpha^n)^m = \alpha^{n.m}$ д) $(\alpha.\beta)^{rev} = \beta^{rev}.\alpha^{rev}$ е) $\beta.\alpha = (\alpha^{rev}.\beta^{rev})^{rev}$

ж) $(\alpha^n)^{rev} = (\alpha^{rev})^n$ з) $\alpha \preccurlyeq_{pref} \beta$ тстк $\alpha^{rev} \preccurlyeq_{suff} \beta^{rev}$

Задача 2. Да се докаже, че за произволни езици $L, M, N \subseteq \Sigma^*$ са в сила следните:

а) $\boxed{L^n.L^m = L^{n+m}}$ б) $\boxed{L.(M.N) = (L.M).N}$ в) $\boxed{(L^n)^m = L^{n.m}}$

г) $\boxed{L(M \cup N) = L.M \cup L.N}$ д) $\boxed{L(M \cap N) = L.M \cap L.N}$ е) $\boxed{(L.M)^{rev} = M^{rev}.L^{rev}}$

ж) $(L^*)^* = L^*$ з) $L^*.L^* = L^*$ и) $(L^*M^*)^* = (L \cup M)^*$

Задача 3. Разглеждаме азбука $\Sigma = \{0, 1\}$. Да се докаже, че не съществува дума $\alpha \in \Sigma^*$, за която $0\alpha = \alpha 1$.

Решение. Нека най-дългият префикс на α, съставен само от букви 0, има дължина d. Следователно $\alpha 1$ започва също с толкова букви 0 има вид $\underbrace{0\ldots0}_{d}1\ldots$ Думата 0α пък започва с $d+1$ букви 0, последвани от 1, т.е. има вид $\underbrace{0\ldots0}_{d+1}1\ldots$ Очевидно двете думи не съвпадат. ■

Задача 4. Нека $L, M \subseteq \Sigma^*$ са произволни *непразни* езици и поне единият от тях е безкраен. Да се докаже, че езикът $L.M$ също е безкраен.

Решение. Нека за конкретика да предположим, че L е безкраен. Случаят, в който L е краен, а M безкраен, е съвсем аналогичен. Ето две възможни решения:
1-ви начин: Нека $\omega \in M$ е произволна дума (непразнотата на езика гарантира съществуването на такава). Ясно е, че $L.\{\omega\} \subseteq L.M$. Ако докажем, че езикът $L.\{\omega\}$ е безкраен, то исканото ще следва. Имаме, че $L.\{\omega\} = \{\alpha.\omega \mid \alpha \in L\}$. Очевидно $\alpha\omega = \beta\omega$ точно когато $\alpha = \beta$. Следователно в безкйраното *мултимножество* $L.\{\omega\}$ няма повторения на елементи, така че и множеството $L.\{\omega\}$ е безкрайно, откъдето и $L.M$ е такова. ■

2-ри начин: Да допуснем, че $L.M = \{\alpha\beta \mid \alpha \in L, \beta \in M\}$ е краен. Понеже L и M са непразни, той също е такъв. Следователно в него има дума с максимална дължина, нека ω е една такава. Тогава съществуват $\alpha \in L$ и $\beta \in M$ такива, че $\omega = \alpha.\beta$. Тъй като L е безкраен, то в него съществуват думи с произволно големи дължини, т.е. $\forall n \in \mathbb{N}\ \exists \alpha \in L : |\alpha| \geq n$. Съответно в L има дума γ с $|\gamma| > |\alpha|$. Е, но тогава $\gamma.\beta \in L.M$ и $|\gamma\beta| > |\alpha\beta| = |\omega|$, което е противоречие с разглеждането на ω като дума с *максимална* дължина (току-що намерихме по-дълга), противоречие. ■

Задача 5. Нека Σ е произволна азбука. Дефинираме езиците

$$L_1 := \{\alpha \in \Sigma^* \mid |\alpha| \text{ е четна } \} \text{ и } L_2 := \{\alpha \in \Sigma^* \mid |\alpha| \text{ е нечетна } \}$$

Да се докаже, че $L_1.L_2 = L_2$ и $L_1.L_1 = L_1 = L_2.L_2 \cup \{\varepsilon\}$.

Задача 6 (*Lyndon words*)**.** Нека Σ е произволна азбука. Нетривиално циклично отместване (cyclic shift) на дума ω е всяка дума от множеството $\{\beta\alpha \mid \omega = \alpha\beta \ \ \& \ \ \alpha, \beta \in \Sigma^+\}$. Дума $\omega \in \Sigma^*$ ще наричаме *проста*, ако тя е по-малка от всеки свой *собствен* суфикс. Да се докаже, че дума е проста тогава и само тогава, когато е лексикографски по-малка от всяко свое нетривиално циклично отместване.

Задача 7. Нека L е произволен език. Дефинираме операцията $\text{Cycle}(L) := \{\beta\alpha \mid \alpha\beta \in L\}$. Да се докаже, че $\text{Cycle}(\text{Cycle}(L)) = \text{Cycle}(L)$.

Задача 8. Нека Σ е азбука и нека $\alpha, \beta \in \Sigma^*$. Да се докаже, че $\alpha.\beta = \beta.\alpha$ тогава и само тогава, когато $\exists \gamma \in \Sigma^* : \alpha = \gamma^n \wedge \alpha = \gamma^m$ за някакви $n, m \in \mathbb{N}$.

Задача 9 ($\star$)**.** Нека $\Sigma = \{a, b, c\}$. Конструирайте *безкрайна* дума α над Σ, в която няма инфикси от вида $\omega.\omega$ за $\omega \neq \varepsilon$ (такива думи се наричат square-free). Може ли такава дума да бъде построена, ако азбуката беше двубуквена?

Решение.

Задача 10. Нека $\Sigma = \{a, b, c, d\}$. Кои езици $X \subseteq \Sigma^*$ са решение на уравнението $X = \{a\}X$?

Решение. Очевидно езикът $X = \varnothing$ е решение на равенството. ✓
Да допуснем обаче, че съществува и непразно решение на уравнението и да разгледаме едно такова X. Нека $\alpha \in X$ е някоя дума от езика, която съдържа минимален брой букви a в началото. Да означим този брой с k. Тоест можем да представим $\alpha = a^k\beta$, където $\beta \in \Sigma^*$ *не* започва с буква a. Равенството $X = \{a\}X$ изисква всяка дума от X да започва с буква a. В частност и $k \geq 1$. Понеже $\alpha \in \{a\}X$, то $a^{k-1}\beta \in X$. Така обаче намерихме дума от езика, която започва с по-малко от k на брой букви a, което е противоречие с избора на минимален елемент. Следователно $X = \varnothing$ е единственото решение. ■

Задача 11. Нека L_1, L_2 и M са произволни езици. Докажете, че езикът $L_1^*.M.L_2^*$ е най-малкото решение на уравнението

$$X = L_1.X \cup X.L_2 \cup M.$$

Задача 12. Нека L и M са произволни езици над азбуката Σ и $\varepsilon \in L$. Докажете, че за всеки език $N \subseteq \Sigma^*$, за който $M \subseteq N$ е вярно, че $L^* \cdot N$ е решение на уравнението

$$X = L \cdot X \cup M.$$

Благодарности

Благодаря на Катерина Прончева за дадената идея за първото решение на *задача 4*.